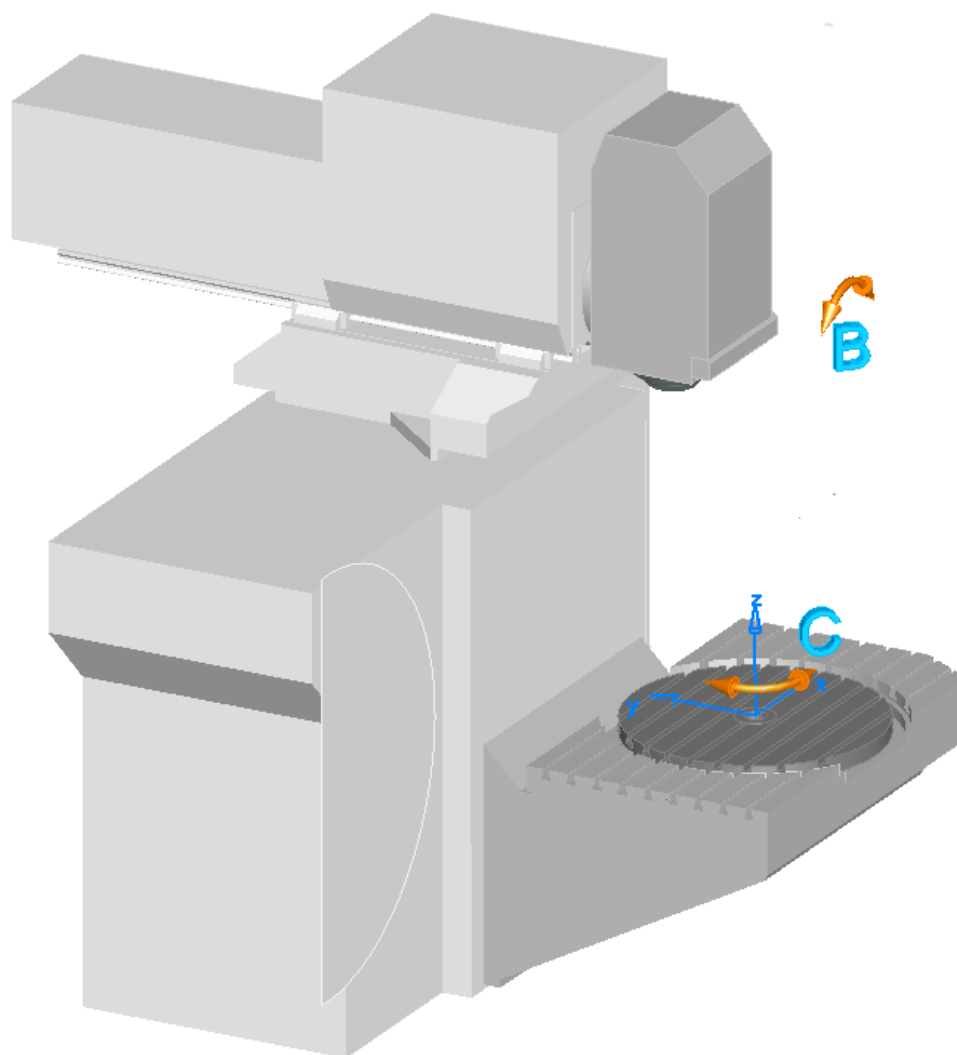


5 轴输入夹具和零件对齐定位

DMG DMU 60T B on C Head/Table 机床配置

- 下图所示机床通过绕 **Y 轴** 旋转机床主轴来将刀具移动到一个不同的旋转位置，这是一 **B 轴** 旋转。零件和工作台绕 **Z 轴** 旋转，即 **C 轴** 旋转。
- 这是另外一种常用的称之为 **B on C Head/Table** 机床配置。



输入夹具及在 DMG DMU 60T 上对齐定位零件

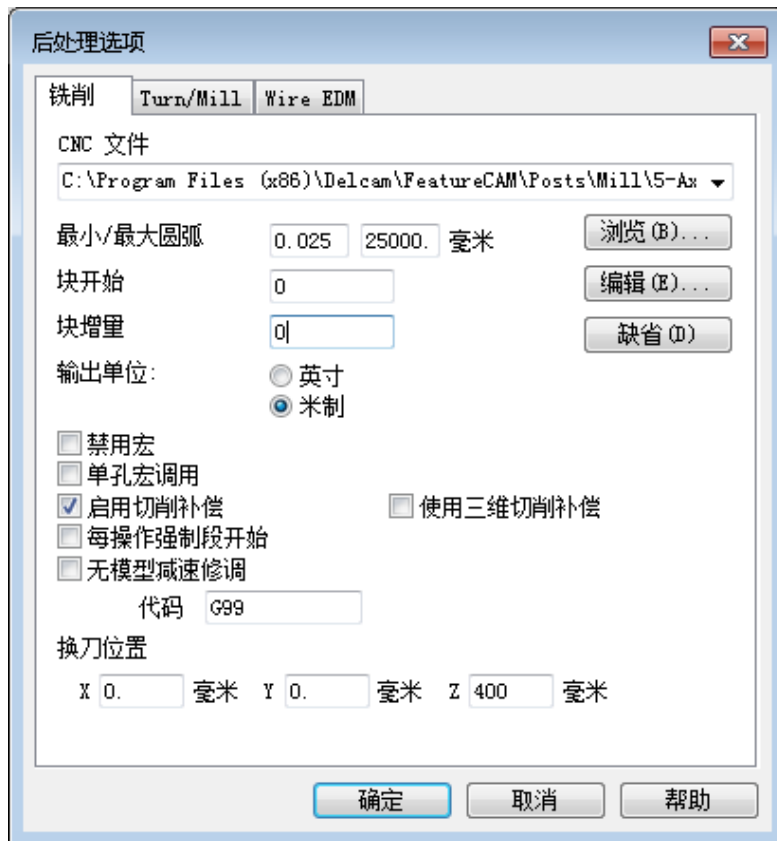
- 配置完毕后处理器后，**FeatureCAM** 即知道工作台原点在任何旋转运动时相对于枢轴点的位置，这种关系建立后，即可进行零件加工编程。
- 首先需要考虑的是零件相对于**毛坯轴**的方向。设置 **3 轴** 零件时，由于没有分度运动，因此和毛坯轴无关。对 **5 轴** 加工来说，编程前必须正确设置零件方向，这点至关重要。毛坯轴固定了机床零点位置时零件相对于机床轴的倾斜方向，也即当机床位于 **B0, C0** 时 **X** 和 **Z** 轴相对于零件的指向，它还设置了分度将绕那个点旋转，这通常会零件的中心。



这个范例将产生一简单的夹具，毛坯轴位于底面中央，这样可快速轻松地定位零件。多数情况下零件会不规则地位于工作台上的某个位置，这个位置也就是夹具位置。本教程后续部分将介绍这方面的内容。

- 1 打开**新的 FeatureCAM** 文档。
- 2 取消**毛坯向导**。
- 3 选取**后处理**

XY 毫米 层 1 用户坐标系_设置2 设置2 MBI - Hermle C42 U MT - TNC 640 - TURN.CNC basicmetric 4 芯核

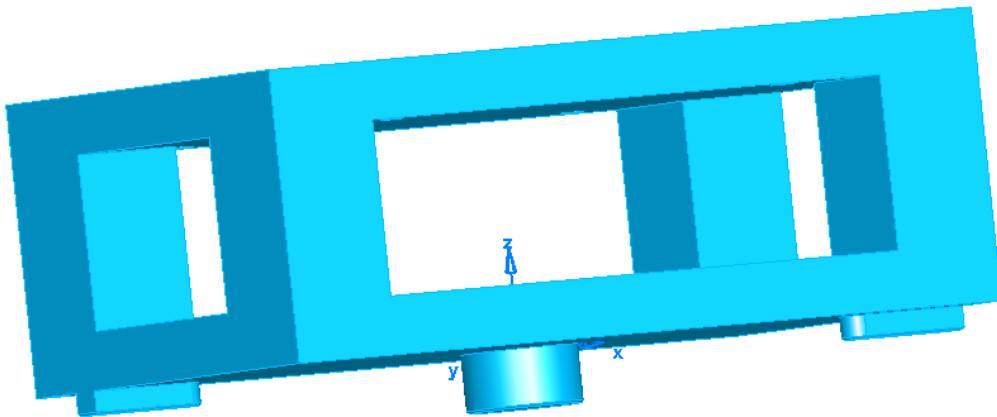


- 4 在**后处理选项**对话视窗中选取**毫米**。

- 5 点击**浏览**，选取下面的**后处理**文件。
- 6 后处理文件位置 **C:\Training_Data\FeatureCAM Course Data 2015\5 Axis Positioning Data 2015\DMG DMU 60T HSK63\DMG DMU 60T - SIEMENS 840D 5 AXIS.cnc**
- 7 从相同位置**输入文件**:- **5 Axis First Example 3+2 Fixture.x_t**，不做改变，点击**完成**。
- 8 从**主工具栏**或从**零件查看**选取**查看 - 显示 - 显示毛坯轴**，确认**毛坯轴**显示在图形视窗。



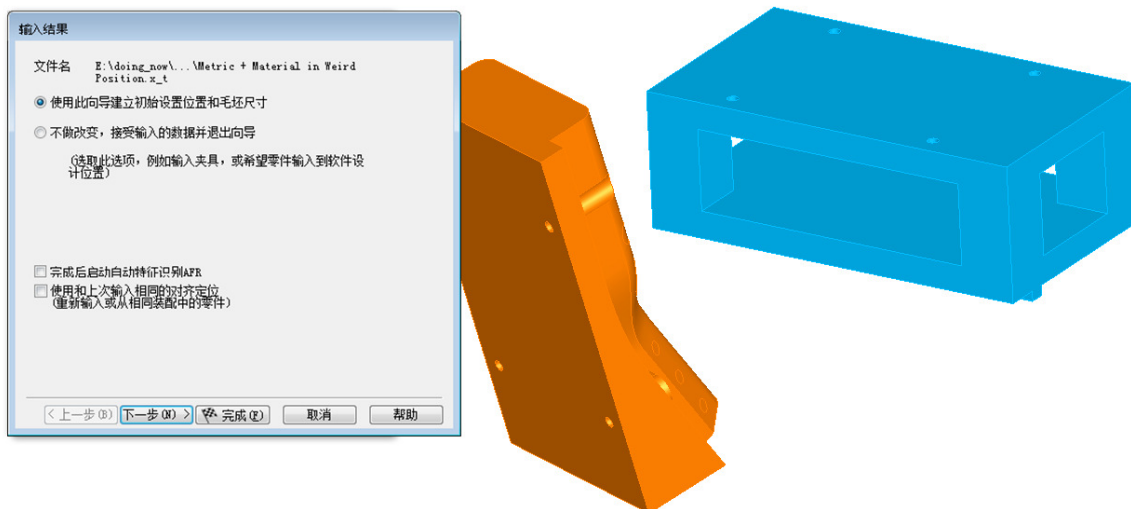
请注意这里**毛坯轴**的位置。**毛坯轴**是一个参考轴，通过它来测量机床旋转中心的偏置。**夹具位置**自此点参考零件的**设置轴**测量。



- 9 **输入零件 - Metric + Material in Weird Position.x_t**，使用向导建立初始设置位置。



输入后可见这里输入了**两个**模型，一个是**最终零件模型**，一个是**初始毛坯实体**，将选取后者作为零件毛坯。



10 下面将使用向导来旋转零件，使底面水平，最长边平行于 **X** 轴。

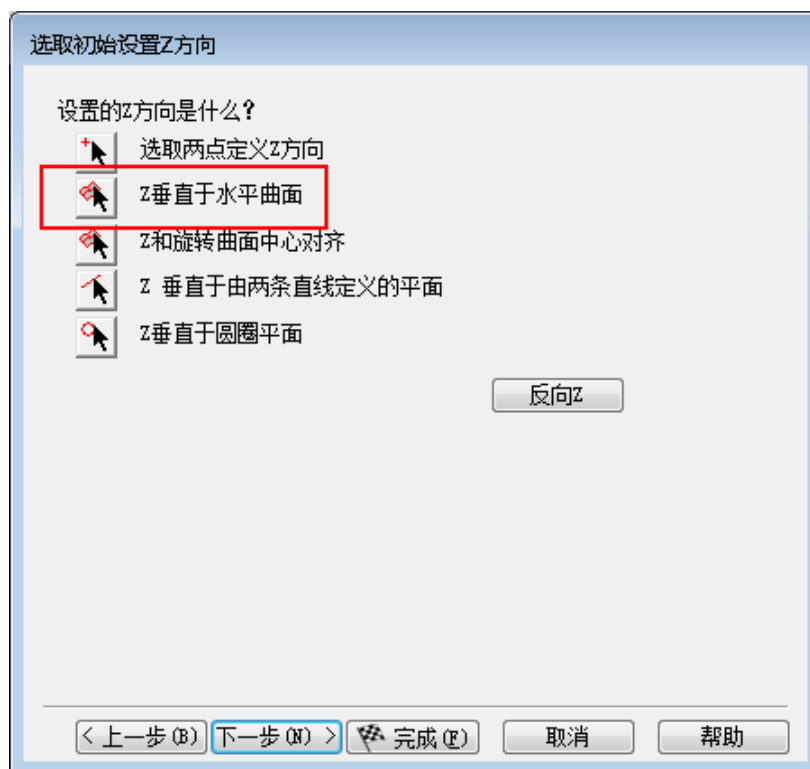


请注意： - 模型输入后模型为**红色**，这表示它呈**被选**状态。要在输入向导中设置零件位置时选取某个特殊面，首先需取消零件选取。

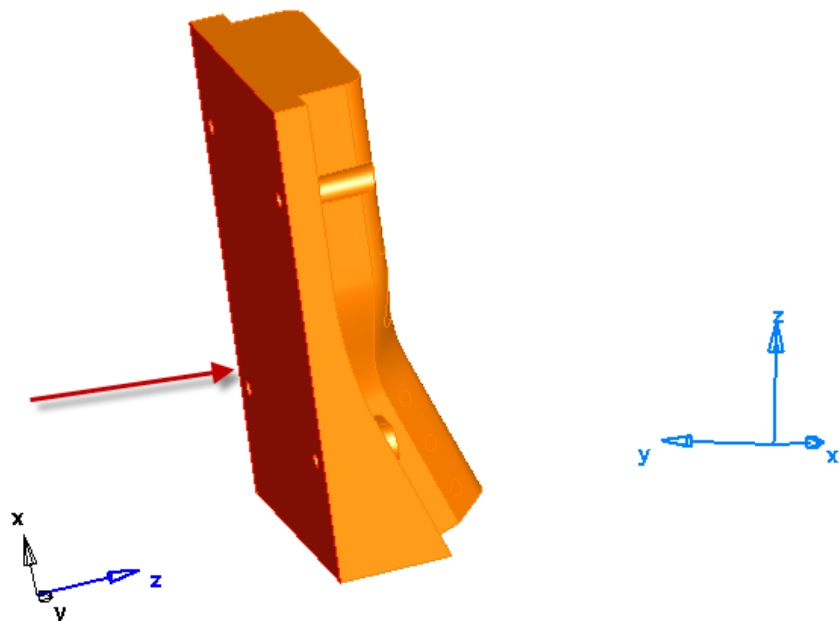


点击屏幕上任何空白位置即可取消模型选取，这样可更方便地选取面。点击**下一步**。

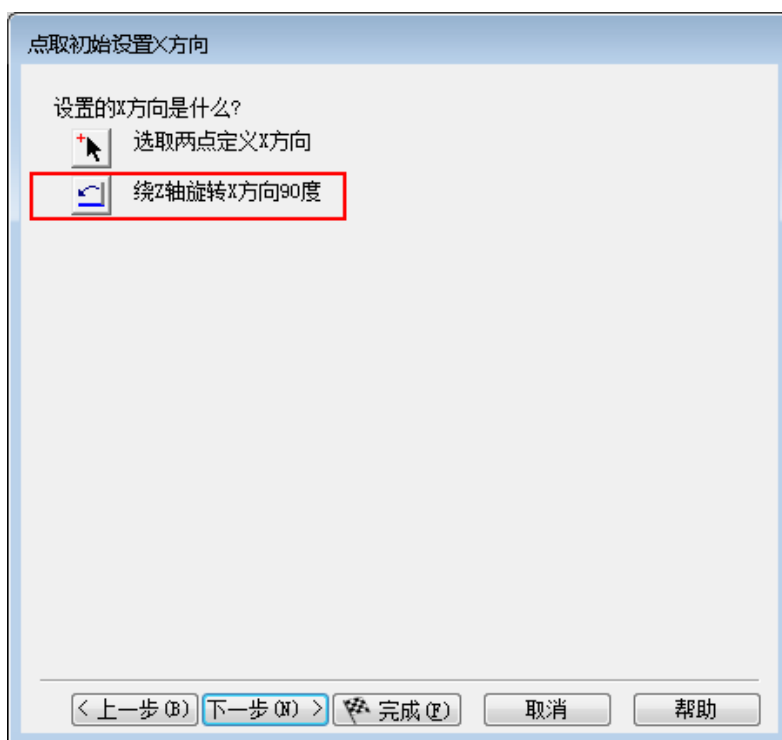
11 在下面的向导页面中选取 **Z 垂直于水平曲面**。



12 选取下图所示面。



- 13 点击**下一步**，然后点击**绕 Z 轴旋转 X 方向 90 度**两次，最后点击**完成**。



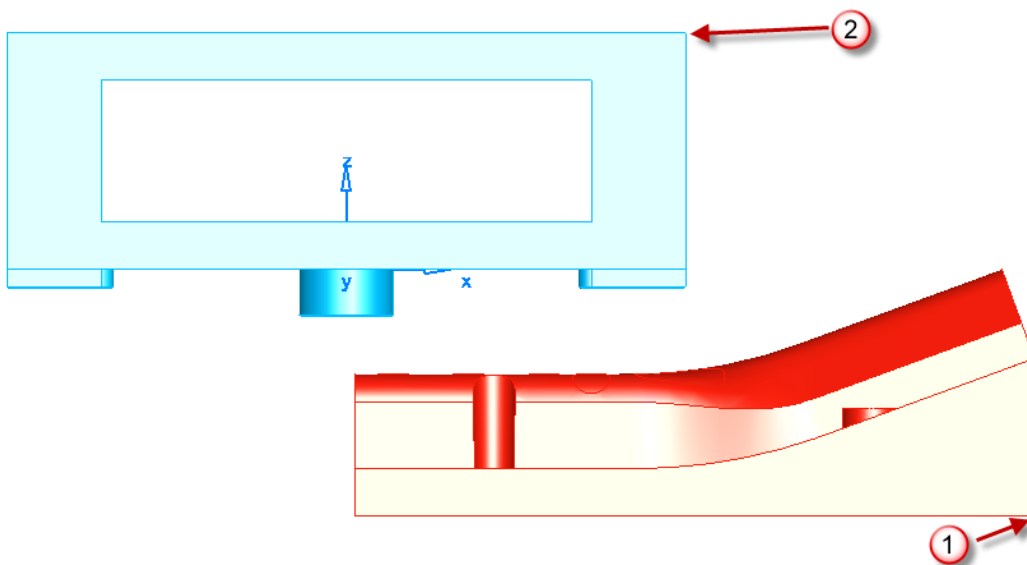
零件现在即对齐，但需要做**平移**操作，使零件和**夹具**匹配。确认激活了**捕捉**工具栏中

的**捕捉到形体**图标 。

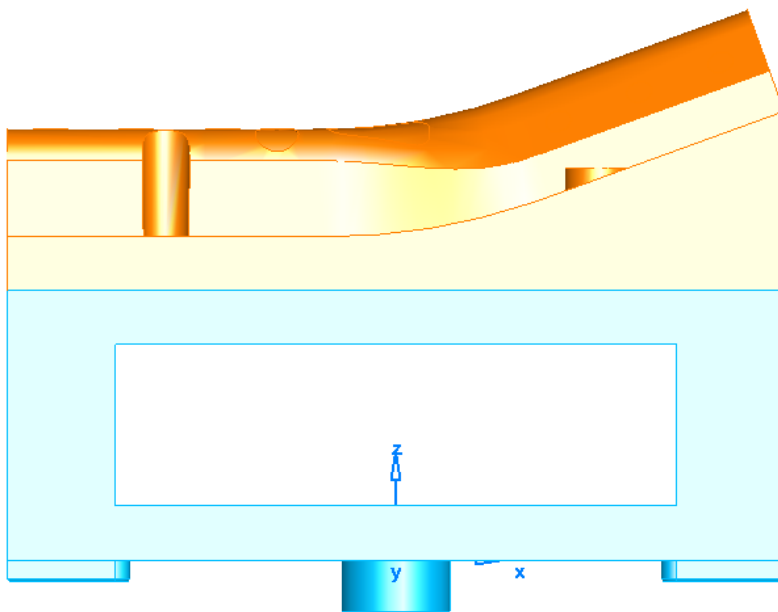
- 14 在**零件查看**中选取两个**模型**，一个是**零件**，另一个是**材料**，随后将**重新命名**它们。确认没有选取到**夹具**。
- 15 然后选取**编辑 - 变换 - 移动**。使用**自 2 点距离**选取器按下图所示在模型上选取**从(1)到(2)**两点。



此操作将移动**已选模型**到指定距离，这样既可对齐**已选实体**的拐角和夹具拐角。



16 零件和材料现在即和夹具对齐。



17 在**零件查看**中**重新命名**对应的实体模型为 **Material**, **Part** 和 **Fixture**。



在**零件查看**中右击，从弹出菜单选取**重新命名**，或选取模型后按下**F2**可重新命名模型。



18 使用某个名称**保存**  文件。



将文件**保存在**文件夹 **C:\Training_Data\FeatureCAM Course Data 2015\Course Work**。